筆答専門試験科目（午前）　　2025 大修
システム制御系（数学）

時間 ９：３０～１１：３０

注意事項

1. 問題 1 から問題 4 まで，すべてについて解答せよ。
2. 解答始めの合図があるまで問題冊子を開かないこと。
3. 解答は問題ごとに別々の答案用紙に記入せよ。
   各答案用紙の裏面も解答に使用してよいが，ひとつの問題は 1 枚に収めること。
4. 解答開始の合図があったら，各答案用紙の受験番号欄に受験番号を，解答欄左上にその答案用紙で解答する問題番号を，試験科目名欄に科目名「システム制御系（数学)」を記入せよ。なお，答案用紙に氏名は書かないこと。
5. 提出時には，答案用紙を使わなかった分も含め全て提出すること。

（このページは落丁ではありません。問題は次ページ以降に記載されています。）

問題１

問１　次の極限値を求めよ。

$$\lim_{x \to +0} x^2 \log_e x$$

問２　次の実関数 $f(x,y)$ について，以下の問に答えよ。

$$f(x,y) = \frac{2}{3}x^3 - x^2 - y^2 + 2xy^2$$

(1) $f(x,y)$ が極値をとる全ての点を示せ。
(2) (1) の各極値がそれぞれ極大値か極小値かを示せ。

問３　次の複素積分を求めよ。ただし，積分路 C は複素平面上の $|z-i|=1$ で表される円周上を反時計回りに一周する経路とする。ここで，$i = \sqrt{-1}$ とする。

$$\oint_C \frac{1}{iz^3 - 1} dz$$

問４　次の方程式で表される平面上の閉曲線で囲まれる図形を考える。ここで，r は原点からの距離，θ は基準方向からの反時計回りの角度を表し，$0 \leq \theta \leq 2\pi$ とする。この図形の面積を求めよ。

$$r = 1 + \sin\theta$$

（問題１終わり）

問題２

問１　行列

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

に対して

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

を定義する。ただし，T は転置を表す。このとき，以下の問に答えよ。

(1) 次のベクトル v について，Pv を求めよ。

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2) 次のベクトル w について，Pw を求めよ。

$$w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(3) 代数的重複を含めて，行列 P の 3 つの固有値を求めよ。

(4) n を正の整数とする。このとき，代数的重複を含めて，行列 $I_3 - P^n$ の 3 つの固有値を求めよ。ただし，I_3 は 3 次の単位行列であり，P^n は P の n 乗を表す。

問２　次の行列 A について，以下の問に答えよ。ただし，a, b, c, d は実定数とする。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{bmatrix}$$

(1) $a = b$ のとき，行列 A の行列式を求めよ。

(2) $a = 0$ のとき，行列 A の行列式を求めよ。ただし，求める行列式は，b, c, d に関する 1 次式の積に因数分解された形式で表現すること。

(3) 行列 A の行列式を求めよ。ただし，求める行列式は，a, b, c, d に関する 1 次式の積に因数分解された形式で表現すること。

（問題２終わり）

問題３

確率変数 X, Yの同時確率密度関数 $f_{XY}(x,y)$ は，次式で与えられる。C は実定数とする。以下の問に答えよ。

$$f_{XY}(x,y) = C\exp\left(-\frac{1}{2}g(x,y)\right)$$

$$g(x,y) = 7x^2 + 3y^2 + 4\sqrt{3}xy - 2x + 2\sqrt{3}y + 4$$

問１ $z = [x \quad y]^T$とおき，$g(x,y)$ を次の形で表す。

$$(z-\mu)^T\Lambda(z-\mu)$$

Λ は 2×2 の実対称行列，μ は 2 次元の実ベクトルとし，T は転置を表す。

このとき，Λ, μ を求めよ。

問２ 実定数Cを求めよ。

問３ 確率変数 X,Y の相関係数 ρ_{XY} を求めよ。

問４ 確率変数 X,Y に対して，実数 θ，2 次元の実ベクトル b を用いて，確率変数 U,V を次式で定義する。

$$\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + b$$

U, Vの平均は 0 であり，U, V の同時確率密度関数 $f_{UV}(u,v)$ と U, Vの確率密度関数 $f_U(u)$, $f_V(v)$ の間には，次式の関係が成り立つ。

$$f_{UV}(u,v) = f_U(u)f_V(v)$$

このとき，U, V の分散 σ_U^2, σ_V^2 を求めよ。ただし，$\sigma_U^2 < \sigma_V^2$ とする。

（問題３終わり）

問題４

問１　図１のように断面積 S で x 軸方向に一様な空間における一次元拡散方程式を導くことを考える。空間内を拡散する物質の時刻 t, 位置 x における密度を $u(x,t)$ とする。なお，物質は密度の高い場所から低い場所に流れる。また，時刻 t，位置 x の断面を通過する物質の単位面積あたりの流量を $J(x,t)$ とする。以下の問に答えよ。

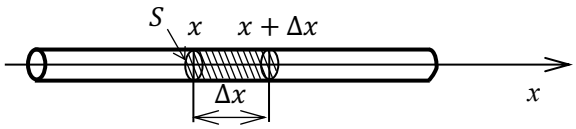


図１ 一次元の物質の拡散を表す概念図

(1) $J(x,t)$は，物質の密度勾配に比例する。比例係数の大きさを D $(D>0)$ として，$J(x,t)$ と物質の密度勾配との関係式を示せ。

(2) 微小区間 Δx の図の斜線部内における物質総量の単位時間あたりの増加量は，単位時間内に $x+\Delta x$ の面から出ていく流量 $J(x+\Delta x,t)S$ と，x の面から入ってくる流量 $J(x,t)S$ の差と等しい。

これより，$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$ と $\frac{\partial J(x,t)}{\partial x}$ との関係式を示せ。なお，式の導出過程を示すこと。

(3) (1)および(2)で得られる式より次の一次元拡散方程式を導出せよ。

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$$

問２　２つの独立な実変数 x，t の実関数 $u(x,t)$ は t に関するラプラス変換が可能であるとする。$u(x,t)$ が次の偏微分方程式と初期条件を満たす時，以下の問に答えよ。

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \qquad (-\infty < x < \infty,\ \ 0 \le t < \infty)$$

初期条件：$u(x,0) = 1 + \sin x$

なお，$u(x,t)$のtに関するラプラス変換 $U(x,s)$ は，複素数 s を変数として次式で表される。

$$U(x,s) = \int_0^\infty u(x,t)e^{-st}dt$$

(1) 偏微分方程式をラプラス変換し，$U(x,s)$ の x に関する常微分方程式を導出せよ。

(2) (1)で導出した常微分方程式を解き，解 $U(x,s)$ を求めよ。

(3) (2)で得られた解をラプラス逆変換し，解 $u(x,t)$ を求めよ。

（問題４終わり）